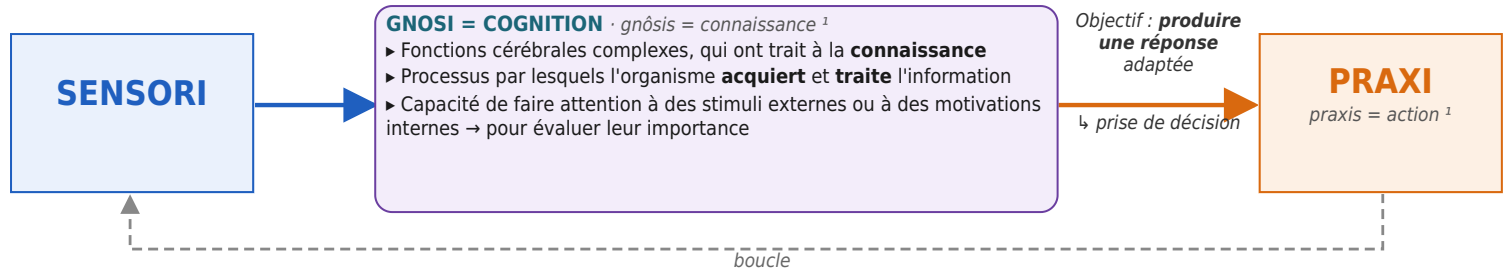


entrée sensorielle
traitement associatif / cognitif
sortie motrice / action
atteinte / déficit
 → inhibe
 jaune = la différence à retenir
N = actualisation
 ★ ★ ★ = tombé 1×, 2× au concours · bord épais = contient ★
 □ structure · (arrondi) = processus / fonction · [pointillés] = condition / exemple
TITRE = titre de section · **gras** = gras du poly

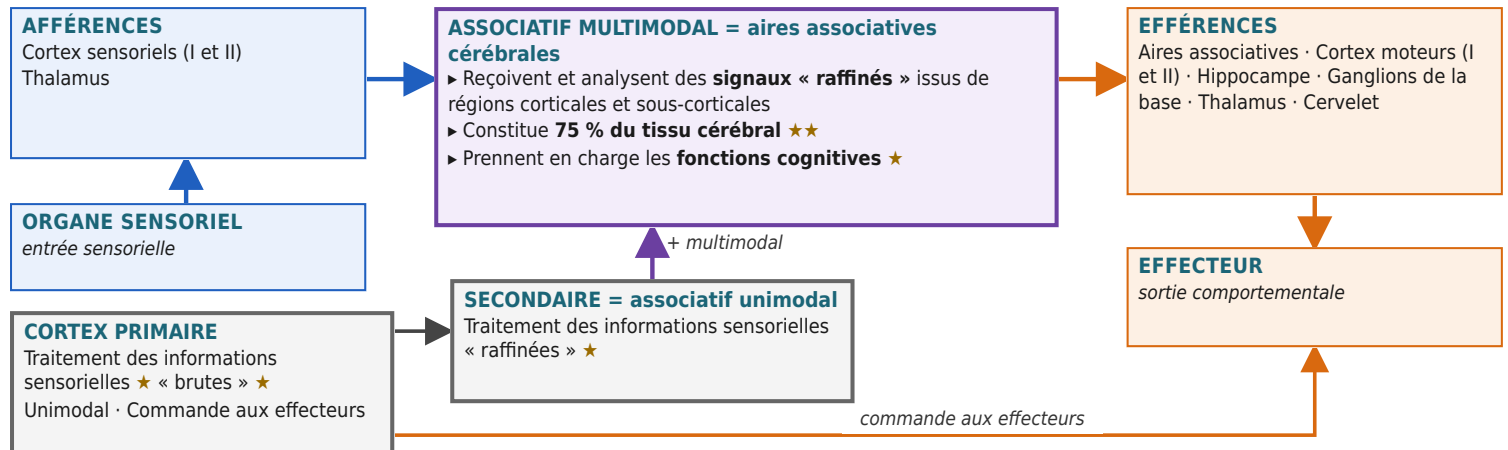
A · COGNITION = PARTIE GNOSI DE LA BOUCLE SENSORI-GNOSI-PRAXI

L'étage du milieu : entre ce qui entre (sensori) et ce qui sort (praxi)



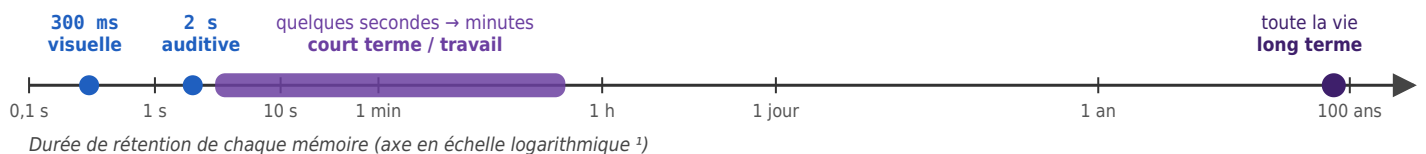
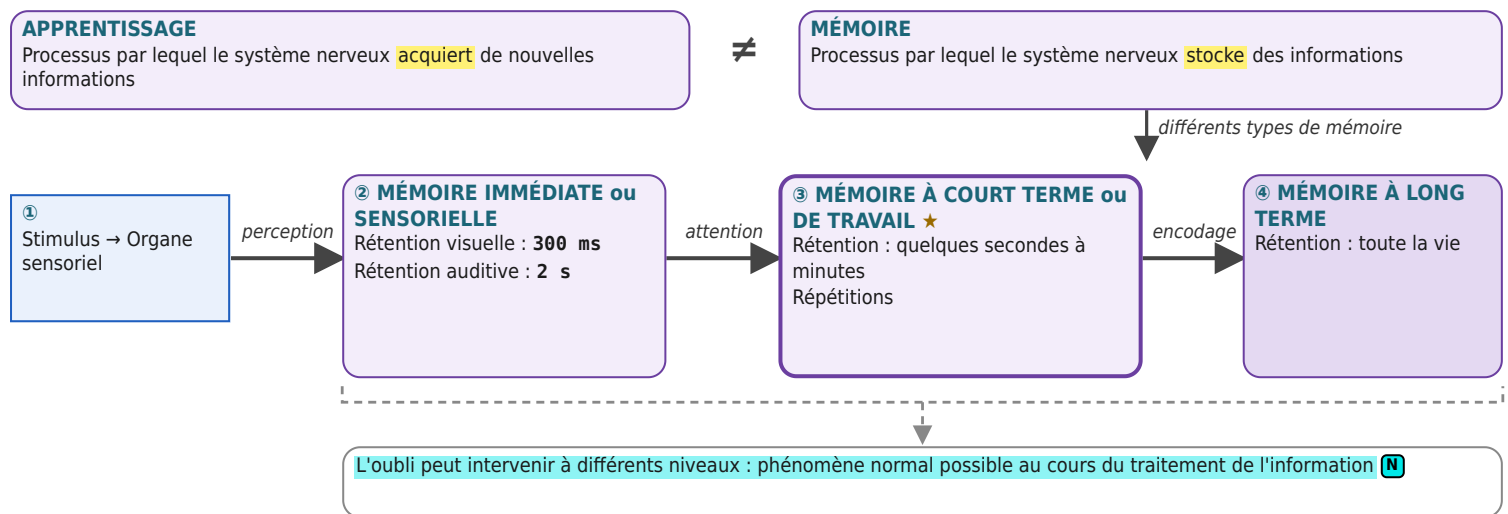
B · CORTEX : DU « BRUT » AU MULTIMODAL

Primaire (brut, unimodal) → secondaire (raffiné, unimodal) → associatif multimodal (fonctions cognitives)



C · FONCTIONS MNÉSQUES ET APPRENTISSAGE

Acquérir ≠ stocker ; 3 types de mémoire successifs ; l'oubli peut intervenir à différents niveaux

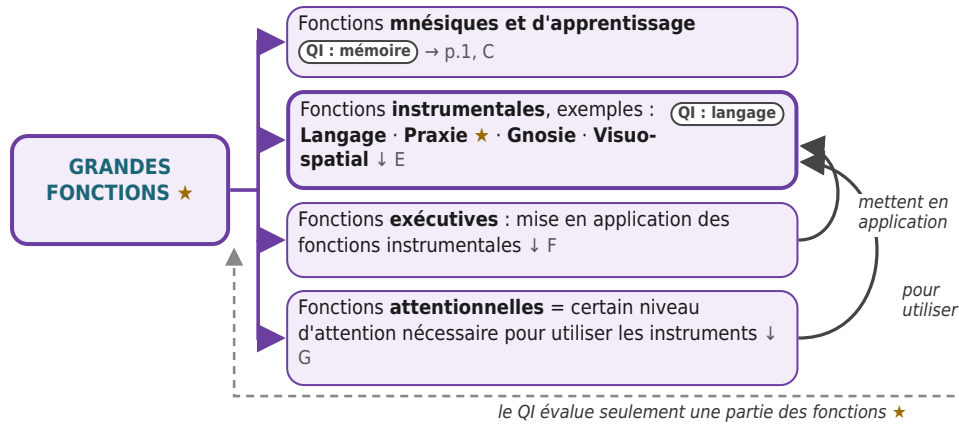


¹ **Non tiré du poly** : étymologie gnôsis = connaissance, praxis = action ; graduation logarithmique de la règle des durées (seules les valeurs 300 ms, 2 s, secondes → minutes, toute la vie viennent du poly).

Formulation du poly gardée : le thalamus et les aires associatives figurent à la fois en afférences et en efférences.

D · FONCTIONS COGNITIVES : GRANDES FONCTIONS ★ ET ÉVALUATION PAR LE QI

Des instruments ; des fonctions qui les mettent en application ; un niveau d'attention nécessaire pour les utiliser ; le QI n'en évalue qu'une partie



ÉVALUATION PAR LE QI = quotient intellectuel

Ne pas confondre cognition et QI

Courbe de Gauss



< 70 → risque de trouble du développement intellectuel = TDI ; > 130 → haut potentiel intellectuel (N)

Évalue seulement une partie des fonctions cognitives

★ = n'est pas le reflet de l'intelligence totale ★

✓ évalue : langage, raisonnement perceptif, mémoire, vitesse de traitement

✗ n'évalue pas la **cognition sociale**

E · FONCTIONS INSTRUMENTALES

Les « instruments » : mis en application par les fonctions exécutives ; les utiliser nécessite un certain niveau d'attention

LANGAGE

oral et écrit

Fonctions cérébrales relatives à la **production de parole** et à sa **compréhension**

Fonction **latéralisée** ★



↳ aires langagières principalement dans l'hémisphère **gauche**

PRAXIES

- Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ★
- Organisation d'un **geste** dirigé vers un but
 - ↳ Geste : combinaison de mouvements
 - ↳ pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire »
- Liées à la culture et à l'apprentissage
- Ne s'oublient pas une fois acquises
- Initiation du geste : ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte

GNOSIES

- Gnosie : capacités de reconnaissance
 - **Capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens** ★
 - ↳ liée à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli ; ex. : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets
- En cas d'atteinte de ces fonctions → **AGNOSIE** (a- privatif ²)
- ex. : prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage

VISUO-SPATIALES

Visuo-spatial : repère dans l'espace

Permettent de percevoir les objets dans l'espace ★ en déterminant leurs :

- ↳ orientations
- ↳ distances
- ↳ directions lors d'un déplacement

F · FONCTIONS EXÉCUTIVES

Le « chef d'orchestre » ² : coordonne actions et pensées vers un but, surtout hors routine

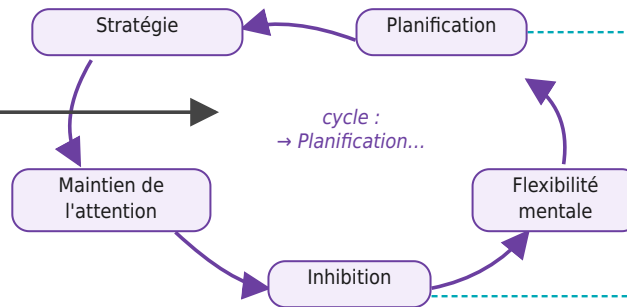
RÔLES

- Coordination des **actions** et des **pensées** finalisées **vers un but**
- Contrôle **cognitif** et **comportemental** ★
- **Planifier** ★ et mise en place d'un plan d'action hiérarchisé →

Mobilisées surtout dans les **situations non routinières**

STRUCTURE IMPLIQUÉE : CORTEX PRÉFRONTAL ★

Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives (N)



Exemple du chirurgien (N)

Planification : séquence des temps de l'intervention / planning

Flexibilité : adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements, modification du planning

Inhibition : levée pour inciser (1^{ère} fois vers 1000^{ème} opération) ³

Anticipation : résultat attendu suite à l'action (absente du cycle)

G · FONCTIONS ATTENTIONNELLES

Les fonctions attentionnelles permettent un tri : traitement prioritaire de certaines informations

CAPACITÉ DE SÉLECTION DES INFORMATIONS ★

Traitement prioritaire de certaines informations

- ↳ Permet une **facilitation de traitement**
- ↳ S'applique dans toutes les modalités sensorielles

Exemple dans un environnement bruyant

voix du professeur voix des étudiants bruit dans la classe...



→ Cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond (bruit dans la classe, voix des étudiants)

Permet de se concentrer sur la voix du professeur

Exemple du chirurgien (N)

Capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles → prévoir et analyser l'espace

Capacités visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action

² Non tiré du poly : image du « chef d'orchestre » (prolonge le mot « instruments » du poly) ; a- privatif (étymologie).

³ Formulation du poly gardée (ambiguë) ; interprétation proposée : l'inhibition à inciser est levée. « acquise » corrigé en « acquises » (accord).

Retiré (barré dans l'actualisation) : Langage – « Asymétrie anatomique et fonctionnelle de certaines régions, exemple : planum temporal ».